

# 외교부 공공데이터 기반 국기·수도 퀴즈 앱 기획서

국기, 국가명, 수도를 양방향으로 연결하는 오프라인 중심 Android 학습 게임

|         |         |         |            |
|---------|---------|---------|------------|
| Android | 외교부 API | 오프라인 우선 | 42 종 퀴즈 설계 |
|---------|---------|---------|------------|

## 핵심 한 줄

검수된 외교부 국가·수도 데이터와 국기 이미지를 앱에 내장하고, 하나의 공통 퀴즈 엔진으로 객관식·OX·주관식·타입어택·생존·오답 복습 등 다양한 학습 경험을 생성한다.

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 가칭     | 세계국기 수도퀴즈                                |
| 플랫폼    | Android                                  |
| 문서 버전  | 1.0                                      |
| 작성 기준일 | 2026년 8월 19일                             |
| 주요 데이터 | 외교부 국가·지역별 일반사항 API / 외교부 국가별 국기 이미지 데이터 |

## 문서 요약

본 문서는 외교부 공공데이터를 활용하여 세계 각국의 국기, 국가명, 수도를 학습할 수 있는 Android 퀴즈 앱의 제품 범위, 데이터 정책, 퀴즈 엔진, 화면 구조, 학습 시스템, 기술 아키텍처 및 출시 기준을 정의한다.

| 구분       | 핵심 결정                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 제품 포지션   | 짧게 즐기는 상식 게임과 장기 기억을 돕는 반복 학습 앱의 결합                      |
| 데이터 전략   | 외교부 API를 개발·갱신 파이프라인에서 호출하고, 앱에는 검수된 로컬 JSON과 국기 이미지를 포함 |
| 차별화      | 국기 <-> 국가명 <-> 수도를 양방향 관계로 학습하고 관계별 숙련도를 따로 계산           |
| 퀴즈 설계    | 42개 퀴즈 변형을 공통 문제 제시 타입, 정답 타입, 게임 규칙의 조합으로 생성            |
| MVP 우선순위 | 데이터 정규화, 기본 연결형 퀴즈, 타이머택·생존, 오답 복습, 국가 도감, 통계            |
| 수익화 원칙   | 핵심 학습 기능은 무료로 제공하고 광고 제거·테마·고급 통계 등을 선택형으로 확장            |

### 최우선 제품 원칙

퀴즈 유형의 수보다 중요한 것은 “사용자가 어떤 관계를 틀렸는지 기억하고, 적절한 시점에 다른 형태로 다시 묻는 것”이다. 따라서 오답·숙련도 모델은 첫 버전부터 포함한다.

## 권장 MVP 구성

- 국기 보고 국가 맞추기 / 국가 보고 국기 맞추기
- 국가 보고 수도 맞추기 / 수도 보고 국가 맞추기 / 국기 보고 수도 맞추기
- 국기·국가 OX / 국가·수도 OX / 혼합 모의고사
- 60초 타이머택 / 목숨 3개 생존 모드 / 일일 10문제
- 최근 오답 / 오늘의 복습 / 관계별 숙련도 / 국가 도감 / 기본 통계

## 목차

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. 기획 개요              | 14. API 운영 정책   |
| 2. 예상 사용자             | 15. 통계 및 분석     |
| 3. 데이터 활용 계획          | 16. 접근성 및 사용성   |
| 4. 데이터 정규화 정책         | 17. 알림 기능       |
| 5. 핵심 사용자 경험          | 18. 수익화 방향      |
| 6. 퀴즈 유형              | 19. MVP 범위      |
| 7. 난이도 설계             | 20. 개발 단계       |
| 8. 점수 및 보상 시스템        | 21. 완료 조건       |
| 9. 학습 및 오답 복습 시스템     | 22. 예상 위험과 대응   |
| 10. 화면 구성             | 23. 최종 권장안      |
| 11. 주요 기능 요구사항        | 부록 A. 데이터 모델 예시 |
| 12. 기술 아키텍처           | 부록 B. 공식 참고 자료  |
| 13. 데이터 수집 및 배포 파이프라인 |                 |

목차를 업데이트하려면 Word 에서 전체 선택 후 F9 를 누르세요.

## 1. 기획 개요

### 1.1 서비스 정의

세계 각국의 국기, 국가명, 수도를 서로 연결해 학습할 수 있는 Android 퀴즈 앱이다. 단순히 국기를 보고 국가명을 맞추는 방식에 그치지 않고 하나의 국가 데이터를 여러 방향으로 질문하여 기억의 연결고리를 강화한다.

#### 핵심 학습 관계

국기 <-> 국가명 <-> 수도

하나의 검수된 국가 데이터로 객관식, OX, 주관식, 제한 시간, 생존 모드, 기억력 게임, 오답 복습 등 여러 유형을 생성한다. 사용자가 반복 플레이하는 과정에서 자연스럽게 국기와 수도를 장기 기억하도록 하는 것이 핵심이다.

### 1.2 핵심 가치

| 핵심 가치        | 내용                            |
|--------------|-------------------------------|
| 다양한 퀴즈       | 동일한 데이터를 여러 문제 유형과 게임 규칙으로 변형 |
| 학습과 게임의 결합   | 정답률, 콤보, 생존, 레벨, 도감 수집 요소 제공  |
| 오프라인 플레이     | 데이터와 국기를 앱 내부에 저장하여 인터넷 없이 이용 |
| 맞춤형 복습       | 자주 틀리는 국가와 관계를 우선 출제          |
| 신뢰할 수 있는 데이터 | 외교부 공공데이터를 기본 출처로 사용          |
| 부담 없는 이용     | 로그인 없이 바로 시작하고 짧은 세션으로 완료     |

### 1.3 프로젝트 목표

1. 국가·국가·수도를 연결하여 기억할 수 있는 학습 경험을 제공한다.
2. 짧은 시간에도 실행할 수 있는 5 문제·10 문제 퀴즈를 제공한다.
3. 오답 복습과 숙련도 시스템으로 반복 이용 동기를 만든다.
4. 하나의 공통 퀴즈 엔진으로 다양한 문제 유형을 생성한다.
5. 외교부 API 장애나 호출 제한과 관계없이 핵심 퀴즈를 실행한다.

### 1.4 초기 버전에서 하지 않는 것

- 실시간 여행정보·외교정보 제공
- 국가 간 정치적 관계 평가
- 사용자 간 실시간 채팅
- 대규모 실시간 대전
- 사용자 제작 문제 커뮤니티
- 위치정보 또는 연락처 수집

## 2. 예상 사용자

### 2.1 주요 사용자군

| 사용자군      | 이용 목적            | 선호 기능                |
|-----------|------------------|----------------------|
| 입문 학습자    | 유명 국가의 국기와 수도 학습 | 쉬운 난이도, 힌트, 오답 복습    |
| 학생        | 사회·지리 학습 보조      | 지역별 문제, 주관식, 성적 통계   |
| 일반 사용자    | 상식 퀴즈와 두뇌 게임     | 타임어택, 생존 모드, 일일 퀴즈   |
| 국가·지리 애호가 | 전체 국가 완전 정복      | 유사 국기, 고급 국가, 마스터 모드 |
| 가족·친구     | 함께 문제를 풀어 경쟁     | 로컬 대결, 점수 비교, 주간 기록  |

## 2.2 이용 상황

- 등하교·출퇴근 중 3분 퀴즈
- 잠들기 전 일일 퀴즈
- 시험 전 수도 집중 학습
- 가족이나 친구와 점수 경쟁
- 오답만 모아 반복 복습
- 특정 대륙 또는 지역 집중 학습

## 3. 데이터 활용 계획

### 3.1 외교부 국가·지역별 일반사항 API

외교부 일반사항 API는 국가 한글명, 영문명, ISO 2 자리 코드, 수도, 인구, 면적, 언어, 종교, 민족, 기후, 건국 정보 등을 제공한다. 공식 명세의 응답 예시에는 총 197 건이 표시되어 있으며, 앱은 이 중 퀴즈에 필요한 필드만 선별해 정규화한다. [1]

| API 필드           | 앱 내부 용도           |
|------------------|-------------------|
| country_nm       | 한글 국가명            |
| country_eng_nm   | 영문 국가명            |
| country_iso_alp2 | 국가 식별자 및 국기 파일 연결 |
| capital          | 수도 정답 및 국가 설명     |
| population       | 국가 상식 퀴즈 확장       |
| area             | 면적 비교 퀴즈 확장       |
| lang             | 언어 단서 퀴즈 확장       |
| climate          | 기후 단서 퀴즈 확장       |
| establish        | 건국·독립 관련 상식 퀴즈 확장 |

#### 정규화 필요

수도 값은 “빈트훅(Windhoek, 37 만명)”처럼 도시명 외 설명을 포함할 수 있다. 원문을 정답 문자열로 직접 사용하지 않고 한글 도시명, 영문명, 부가 설명을 분리해야 한다.

### 3.2 외교부 국기 이미지 데이터

외교부 국기 파일 데이터는 공식 설명상 196 개 국가·지역의 GIF 이미지와 ISO 2 자리 코드, 국가 한글명·영문명을 제공한다. 데이터 페이지에는 저작권 없음 및 이용허락범위 제한 없음으로 표시되어 있다. [2]

- 일반사항은 있지만 국기가 없는 항목
- 국기는 있지만 기본 퀴즈 범위에서 제외할 항목
- 국가가 아닌 지역·영토·특별행정구역
- ISO 코드가 누락되거나 일치하지 않는 항목
- 최신 국기와 파일 이미지가 다른 항목

### 3.3 데이터 이용 및 승인

일반사항 API는 무료이며 이용허락범위 제한 없음으로 표시된다. 개발 단계는 자동승인, 운영 단계는 심의승인이고 개발계정 기본 트래픽은 5,000 건으로 안내된다. [1]

#### 권장 데이터 흐름

- 외교부 API
  - 개발용 데이터 수집 스크립트
  - 데이터 정규화 및 검수
  - countries.json 생성
  - Android 앱 assets에 포함
  - 사용자는 오프라인으로 퀴즈 실행

**보안 원칙**

외교부 API 키는 APK 또는 AAB에 포함하지 않는다. API 호출은 개발 환경, CI 작업 또는 자체 서버에서만 수행하고 앱은 검수된 로컬 데이터만 사용한다.

### 3.4 출제 국가 범위

| 범위       | 설명                         |
|----------|----------------------------|
| 기본 국가    | 일반적으로 독립국으로 학습되는 국가        |
| 확장 국가·지역 | 영토, 특별행정구역 등을 포함하는 고급 범위   |
| 출제 제외    | 데이터가 불완전하거나 정답이 모호한 항목     |
| 검토 대상    | 수도·국기·국가 지위에 별도 설명이 필요한 항목 |

## 4. 데이터 정규화 정책

### 4.1 국가 데이터 구조

#### countries.json 예시

```
{
  "id": "KR",
  "iso2": "KR",
  "countryKo": "대한민국",
  "countryEn": "Republic of Korea",
  "primaryCapitalKo": "서울",
  "primaryCapitalEn": "Seoul",
  "capitals": [
    { "nameKo": "서울", "nameEn": "Seoul", "type": "official" }
  ],
  "countryAliases": ["한국", "대한민국"],
  "capitalAliases": ["서울", "Seoul"],
  "flagAsset": "flags/kr.webp",
  "region": "아시아",
  "subregion": "동아시아",
  "status": "sovereign",
  "difficulty": 1,
  "quizEnabled": true,
  "sourceUpdatedAt": "2026-08-19"
}
```

### 4.2 수도 처리 원칙

- 대표 정답 수도, 허용 가능한 복수 수도, 한글·영문 표기를 분리한다.
- 정답으로 인정할 별칭과 수도의 성격에 대한 설명을 별도로 저장한다.
- 객관식 출제 가능 여부와 주관식 출제 가능 여부를 분리한다.
- 객관식에서는 대표 정답을 사용하고 상세 화면에서는 추가 수도 정보를 보여준다.
- 출제 기준이 명확하지 않은 항목은 주관식에서 제외한다.

### 4.3 국기 추가 메타데이터

| 필드              | 활용                     |
|-----------------|------------------------|
| primaryColors   | 색상 단서 퀴즈               |
| patternTags     | 십자가, 세로 삼색, 가로 삼색 등 분류 |
| similarityGroup | 서로 유사한 국기끼리 오답 선택지 구성  |
| hasSymbol       | 문장·별·달 등 상징 포함 여부      |
| aspectCategory  | 이미지 표시 보정              |
| flagDifficulty  | 국기 문제 난이도              |

| 필드                | 활용        |
|-------------------|-----------|
| capitalDifficulty | 수도 문제 난이도 |

## 5. 핵심 사용자 경험

### 5.1 기본 플레이 흐름

#### 사용자 흐름

홈 -> 퀴즈 모드 선택 -> 난이도 · 지역 · 문제 수 설정  
-> 문제 풀이 -> 즉시 정답 피드백 -> 결과 및 숙련도 반영  
-> 오답 복습 또는 다음 퀴즈

### 5.2 한 세션의 기본 구성

- 기본 문제 수는 10 문제이며 5 문제, 10 문제, 20 문제, 무제한 중 선택한다.
- 정답 후 즉시 피드백하고 국가명·국가·수도를 함께 보여주는 정답 카드를 제공한다.
- 문제 종료 후 정확도, 소요 시간, 최고 콤보와 숙련도 변화를 제공한다.
- 틀린 문제는 자동으로 오답 노트에 저장한다.
- 세션 중 동일 문제의 불필요한 반복을 방지한다.

### 5.3 정답 피드백

| 상태    | 화면 요소                                |
|-------|--------------------------------------|
| 정답    | 정답 표시, 국가명, 수도, 관계 숙련도 증가, 콤보 유지     |
| 오답    | 사용자 선택과 실제 정답 비교, 국가 정보, 오답 복습 자동 추가 |
| 시간 초과 | 정답 공개, 콤보 종료, 관계 숙련도에 별도 반영          |

## 6. 퀴즈 유형

퀴즈 유형은 MVP, 확장, 고급의 세 단계로 구분한다. 각각을 독립 기능으로 개발하지 않고 공통 퀴즈 엔진에서 문제 제시 타입, 정답 타입, 게임 규칙을 조합해 생성한다.

### 6.1 기본 연결형 퀴즈

| 번호 | 퀴즈 유형          | 문제 방식                | 단계  |
|----|----------------|----------------------|-----|
| 1  | 국기 보고 국가 맞추기   | 국기 1 개와 국가명 4 개 제시   | MVP |
| 2  | 국가 보고 국기 맞추기   | 국가명과 국기 4 개 제시       | MVP |
| 3  | 국가 보고 수도 맞추기   | 국가명과 수도 4 개 제시       | MVP |
| 4  | 수도 보고 국가 맞추기   | 수도와 국가명 4 개 제시       | MVP |
| 5  | 국기 보고 수도 맞추기   | 국기와 수도 4 개 제시        | MVP |
| 6  | 수도 보고 국기 맞추기   | 수도와 국기 4 개 제시        | 확장  |
| 7  | 국가·수도 OX       | 제시된 국가와 수도의 일치 여부 판단 | MVP |
| 8  | 국기·국가 OX       | 국기와 국가명의 일치 여부 판단    | MVP |
| 9  | 국기·국가·수도 삼중 판정 | 세 가지 정보가 모두 일치하는지 판단 | 확장  |
| 10 | 잘못 연결된 항목 찾기   | 네 쌍 중 하나의 잘못된 조합 선택  | 확장  |
| 11 | 3x3 짝 맞추기      | 국가·국기·수도를 드래그하여 연결   | 확장  |

| 번호 | 퀴즈 유형 | 문제 방식                     | 단계 |
|----|-------|---------------------------|----|
| 12 | 연쇄 정답 | 국가를 맞힌 뒤 같은 국가의 수도를 연속 풀이 | 고급 |

## 6.2 능동 회상형 퀴즈

| 번호 | 퀴즈 유형         | 문제 방식                 | 단계 |
|----|---------------|-----------------------|----|
| 13 | 수도 주관식        | 국가 또는 국기를 보고 수도 직접 입력 | 확장 |
| 14 | 국가 주관식        | 국기 또는 수도를 보고 국가 직접 입력 | 확장 |
| 15 | 수도 초성 퀴즈      | 한글 수도명의 초성을 단서로 제공    | 확장 |
| 16 | 빈칸 완성         | 수도 또는 국가명의 일부 글자를 채움  | 고급 |
| 17 | 글자 배열         | 흩어진 글자를 순서대로 배열       | 고급 |
| 18 | 선택지 없는 마스터 모드 | 힌트 없이 직접 정답 입력        | 고급 |

### 주관식 판정 원칙

대소문자, 띄어쓰기, 마침표·쉼표, 영문 표기 차이를 정규화한 뒤 별칭 목록과 비교한다. 단순 문자열 완전 일치만 사용하지 않는다.

## 6.3 국기 시각 퍼즐

| 번호 | 퀴즈 유형    | 문제 방식                     | 단계 |
|----|----------|---------------------------|----|
| 19 | 유사 국기 구별 | 비슷한 형태의 국기만 선택지로 제시       | 확장 |
| 20 | 확대 국기    | 국기의 일부를 확대하여 국가를 맞힘       | 확장 |
| 21 | 점진적 공개   | 흐린 국기가 시간에 따라 선명해짐        | 고급 |
| 22 | 조각 국기    | 국기의 일부 영역만 보고 맞힘          | 고급 |
| 23 | 틀린 국기 찾기 | 같은 국가로 표시된 이미지 중 다른 국기 선택 | 고급 |
| 24 | 색상 단서 퀴즈 | 주요 색상과 패턴 설명만 보고 국가 선택    | 고급 |
| 25 | 국기 기억 카드 | 뒤집기 카드로 국기와 국가를 연결        | 확장 |
| 26 | 순서 기억    | 잠시 제시된 국기 배열을 순서대로 재현     | 고급 |

국기의 일부를 가리거나 흐리게 만드는 문제는 원본 이미지를 별도로 생성하지 않고 Compose 렌더링 단계에서 자르기, 블러, 마스크 처리를 적용한다.

## 6.4 게임형 퀴즈

| 번호 | 퀴즈 유형     | 문제 방식                 | 단계  |
|----|-----------|-----------------------|-----|
| 27 | 60 초 타임어택 | 제한 시간 안에 최대한 많은 문제 풀이 | MVP |
| 28 | 생존 모드     | 목숨 3 개로 최대 연속 정답 도전   | MVP |
| 29 | 무한 콤보     | 틀릴 때까지 연속 플레이         | 확장  |
| 30 | 일일 10 문제  | 매일 같은 시드의 혼합 문제 제공    | MVP |



| 번호 | 퀴즈 유형     | 문제 방식                    | 단계 |
|----|-----------|--------------------------|----|
| 31 | 지역 투어     | 아시아·유럽 등 지역별 스테이지 진행     | 확장 |
| 32 | 수도 정복전    | 수도 문제만 단계별로 진행           | 확장 |
| 33 | 국기 정복전    | 국기 문제만 단계별로 진행           | 확장 |
| 34 | 보스 퀴즈     | 한 국가에 대해 국기·수도·정보를 연속 질문 | 고급 |
| 35 | 사용자 맞춤 퀴즈 | 지역, 유형, 난이도, 문제 수를 직접 조합 | 확장 |
| 36 | 비동기 점수 대결 | 동일한 문제 세트의 점수를 사용자 간 비교  | 고급 |

## 6.5 학습·복습형 퀴즈

| 번호 | 퀴즈 유형     | 문제 방식                     | 단계  |
|----|-----------|---------------------------|-----|
| 37 | 오늘의 복습    | 복습 예정일이 된 문제만 출제          | MVP |
| 38 | 최근 오답     | 최근 틀린 문제만 다시 출제           | MVP |
| 39 | 취약 유형 집중  | 국기·수도 중 정답률이 낮은 관계를 집중 출제 | MVP |
| 40 | 국가별 완전 학습 | 한 국가의 국기, 이름, 수도를 세트로 학습  | 확장  |
| 41 | 랜덤 모의고사   | 여러 유형이 섞인 20 문제 평가        | MVP |
| 42 | 국가 상식 단서  | 언어·면적·기후 등의 단서로 국가를 맞춤    | 고급  |

## 6.6 공통 퀴즈 엔진

### 퀴즈 조합 모델

문제 제시 타입:  
TEXT / FLAG / CAPITAL / COMPOSITE / VISUAL\_EFFECT

정답 타입:  
COUNTRY / FLAG / CAPITAL / BOOLEAN / TEXT\_INPUT / MATCHING

게임 규칙:  
NORMAL / TIME\_ATTACK / SURVIVAL / DAILY / REVIEW / ENDLESS

예를 들어 FLAG + COUNTRY + NORMAL 은 국기 보고 국가 맞추기, CAPITAL + FLAG + TIME\_ATTACK 은 수도를 보고 국기를 고르는 타임어택이 된다.

## 7. 난이도 설계

| 난이도 | 국가 범위         | 선택지 | 제한 시간     | 오답 구성        |
|-----|---------------|-----|-----------|--------------|
| 입문  | 인지도가 높은 국가 중심 | 3 개 | 없음        | 서로 다른 지역     |
| 초급  | 기본 국가 약 60 개  | 4 개 | 15 초      | 일반 무작위       |
| 중급  | 기본 국가 약 120 개 | 4 개 | 10 초      | 같은 대륙 중심     |
| 고급  | 전체 기본 국가      | 6 개 | 8 초       | 유사 국기·비슷한 수도 |
| 마스터 | 전체 출제 범위      | 주관식 | 5 초 또는 없음 | 선택지 없음       |

국가 수는 실제 데이터 검수 결과에 따라 조정한다.

## 7.1 오답 선택지 생성 원칙

1. 같은 대륙의 국가를 우선 배치한다.
2. 비슷한 국기끼리 같은 선택지에 배치한다.
3. 수도명의 길이나 음절 수가 비슷한 답을 배치한다.
4. 사용자가 과거에 혼동한 국가를 오답 후보로 활용한다.
5. 정답과 동일한 별칭을 가진 선택지는 제외한다.
6. 한 문제 안에서 중복되는 답을 제거한다.
7. 복수 정답이 가능한 문제는 객관식 후보를 별도 검수한다.

## 7.2 적응형 난이도

| 최근 20 문제 정답률 | 다음 출제 정책                  |
|--------------|---------------------------|
| 85% 이상       | 더 어려운 국가 또는 유사 선택지 출제     |
| 60~84%       | 현재 난이도 유지                 |
| 60% 미만       | 국가 범위 축소, 제한 시간 완화, 힌트 제공 |

사용자가 직접 선택한 난이도가 있으면 자동 난이도보다 우선한다.

## 8. 점수 및 보상 시스템

### 8.1 기본 점수

#### 점수 공식 예시

문제 점수 = 기본 점수 100  
 + 속도 보너스 0~50  
 + 콤보 보너스 0~50  
 - 힌트 사용 패널티 0~30

정확한 학습을 우선하기 위해 숙련도 계산에는 속도보다 정답 여부를 더 크게 반영한다.

### 8.2 사용자 성장 요소

| 요소       | 설명                      |
|----------|-------------------------|
| 경험치      | 퀴즈 완료와 복습으로 획득          |
| 사용자 레벨   | 누적 경험치에 따라 상승           |
| 국가 숙련도   | 국가별 국가·수도 학습 정도         |
| 관계별 숙련도  | 국가->국가, 국가->수도를 별도로 계산  |
| 연속 정답    | 세션 내 콤보 기록              |
| 일일 연속 학습 | 매일 최소 1 개 퀴즈 완료 시 유지    |
| 배지       | 특정 목표 달성 시 획득           |
| 국가 도감    | 학습한 국가가 차례로 해금되는 시각적 보상 |

### 8.3 배지 예시

- 첫 퀴즈 완료
- 10 문제 연속 정답
- 아시아 국가 100% 학습
- 수도 50 개 정답
- 유사 국기 문제 20 개 정답
- 오답 복습 100 문제 완료
- 마스터 난이도 90 점 이상

- 7일 연속 학습

## 9. 학습 및 오답 복습 시스템

### 9.1 관계별 숙련도

한 국가를 하나의 숙련도로만 평가하지 않는다. 사용자는 국기는 잘 알지만 수도는 모를 수 있으므로 문제 관계별 성적을 각각 관리한다.

#### 관계별 숙련도 예시

대한민국  
 - 국기 -> 국가: 90  
 - 국가 -> 국기: 85  
 - 국가 -> 수도: 70  
 - 수도 -> 국가: 50  
 - 국기 -> 수도: 45

### 9.2 복습 단계

| 단계 | 상태      | 다음 복습 예시       |
|----|---------|----------------|
| 0  | 처음 학습   | 현재 세션 또는 다음 문제 |
| 1  | 불안정     | 다음 날           |
| 2  | 익숙해지는 중 | 3일 후           |
| 3  | 학습됨     | 7일 후           |
| 4  | 숙련됨     | 14일 후          |
| 5  | 마스터     | 30일 후          |

정답이면 다음 단계로 이동하고 오답이면 단계가 하락한다. 연속으로 틀린 문제는 현재 세션 종료 전에 한 번 더 보여줄 수 있다.

### 9.3 오답 노트

- 틀린 문제와 사용자가 선택한 답
- 실제 정답과 국가 국기
- 국가명과 수도
- 틀린 횟수와 최근 오답 날짜
- 관계별 정답률
- 바로 다시 풀기
- 학습 완료 처리
- 즐겨찾기

## 10. 화면 구성

### 10.1 하단 내비게이션

| 메뉴    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 홈     | 일일 퀴즈, 이어하기, 추천 복습   |
| 퀴즈    | 전체 모드와 사용자 맞춤 설정     |
| 국가 도감 | 국가·국기·수도 탐색          |
| 통계    | 정답률, 숙련도, 학습 기록      |
| 설정    | 난이도, 효과음, 데이터 출처, 테마 |

## 10.2 주요 화면

| 화면       | 핵심 기능                                  |
|----------|----------------------------------------|
| 스플래시·초기화 | 내장 데이터 버전 확인, 최초 Room 구성, 네트워크 없이 실행   |
| 온보딩      | 관심 지역·난이도·하루 목표 설정, 알림 선택, 로그인 없이 건너뛰기 |
| 홈        | 오늘의 퀴즈, 복습 예정 문제, 빠른 시작, 레벨·숙련도        |
| 퀴즈 모드 선택 | 기본, 타임어택, 생존, 지역별, 오답 복습, 사용자 맞춤       |
| 퀴즈 설정    | 유형, 지역, 난이도, 문제 수, 제한 시간, 주관식 포함       |
| 문제 화면    | 문제 번호, 제한 시간, 국기·질문, 선택지, 힌트, 콤보       |
| 결과 화면    | 총점, 정답률, 평균 응답 시간, 최고 콤보, 숙련도 변화       |
| 국가 도감    | 검색, 대륙 필터, 국기 목록, 수도, 학습 완료율, 즐겨찾기     |
| 통계       | 기간·유형·지역별 정답률, 취약 국가, 혼동 국가 쌍          |
| 설정·정보    | 효과음, 진동, 테마, 글자 크기, 데이터 버전·출처, 라이선스    |

### 홈 화면 와이어프레임 예시

오늘의 퀴즈  
10 문제 · 예상 난이도 중급

오늘 복습할 문제: 12 개

빠른 시작  
[국기 퀴즈] [수도 퀴즈] [혼합 퀴즈]

현재 레벨: Lv. 8 · 전체 숙련도 37%

## 11. 주요 기능 요구사항

| ID    | 기능      | 요구사항                                 |
|-------|---------|--------------------------------------|
| FR-01 | 데이터 초기화 | 앱 최초 실행 시 내장 국가 데이터를 읽어야 한다.         |
| FR-02 | 오프라인 실행 | 네트워크가 없어도 모든 기본 퀴즈가 실행되어야 한다.        |
| FR-03 | 문제 생성   | 국가, 수도, 국기를 조합해 문제를 생성해야 한다.         |
| FR-04 | 중복 방지   | 한 세션에서 같은 관계의 문제가 불필요하게 반복되지 않아야 한다. |
| FR-05 | 오답 생성   | 난이도와 지역에 맞는 오답 선택지를 생성해야 한다.         |
| FR-06 | 정답 판정   | 객관식, OX, 주관식, 제한 시간 종료를 처리해야 한다.     |
| FR-07 | 세션 복구   | 화면 회전이나 프로세스 재생성 후에도 진행 상태를 복원해야 한다. |
| FR-08 | 결과 저장   | 점수, 정답률, 오답, 응답 시간을 저장해야 한다.         |
| FR-09 | 오답 복습   | 오답 문제만 선택하여 다시 풀 수 있어야 한다.           |
| FR-10 | 숙련도     | 국가 및 관계별 숙련도를 계산해야 한다.               |
| FR-11 | 맞춤 필터   | 지역, 난이도, 유형, 문제 수를 선택할 수 있어야 한다.     |
| FR-12 | 데이터 출처  | 설정 화면에서 외교부 데이터 출처를 확인할 수 있어야 한다.    |
| FR-13 | 데이터 버전  | 데이터 생성일과 버전을 앱에 표시해야 한다.             |

| ID    | 기능  | 요구사항                             |
|-------|-----|----------------------------------|
| FR-14 | 접근성 | 글자 확대, 스크린리더, 진동·소리 해제를 지원해야 한다. |
| FR-15 | 통계  | 기간별 및 유형별 학습 통계를 제공해야 한다.        |

## 12. 기술 아키텍처

Android 공식 아키텍처 지침은 UI 계층과 데이터 계층을 기본으로 구성하고, 필요한 경우 재사용 가능한 비즈니스 로직을 위한 도메인 계층을 추가하는 방식을 권장한다. 오프라인 우선 앱에서는 로컬 데이터 소스를 읽기의 기준이 되는 단일 진실 공급원으로 두는 구조가 적합하다. [3]

### 12.1 권장 기술 구성

| 영역     | 기술                                |
|--------|-----------------------------------|
| 언어     | Kotlin                            |
| UI     | Jetpack Compose                   |
| 상태 관리  | ViewModel, StateFlow, 단방향 데이터 흐름  |
| 로컬 데이터 | Room                              |
| 사용자 설정 | DataStore                         |
| 직렬화    | kotlinx.serialization             |
| 비동기 처리 | Kotlin Coroutines·Flow            |
| 의존성 주입 | Hilt 또는 동등한 DI 도구                 |
| 데이터 갱신 | 빌드 스크립트, 필요 시 WorkManager         |
| 테스트    | JUnit, Compose UI Test, Room Test |

구조화된 데이터를 저장할 때는 Room 을, 키-값 또는 타입 객체 형태의 설정은 DataStore 를 사용하는 구성이 적합하다. [4]

### 12.2 전체 구조

#### 아키텍처 흐름

```

[외교부 일반사항 API]  [외교부 국가 파일]
    |                    |
    +--> 데이터 수집 스크립트
            +--> 파싱 · 정규화 · 예외 덮어쓰기 · 검증
            +--> countries_v{version}.json
            +--> Android Assets -> Room
            +--> CountryRepository
            +--> QuestionGenerator
            +--> QuizSessionUseCase
            +--> ViewModel -> Jetpack Compose UI

```

### 12.3 앱 모듈 예시

#### 모듈 구조

```

app
core:model
core:data
core:database
core:quiz
core:designsystem
feature:home
feature:quiz
feature:review
feature:countrybook
feature:statistics
feature:settings

```

소규모 MVP에서는 모듈 수를 줄여 시작하고 퀴즈 유형과 화면이 증가할 때 기능 단위 모듈로 분리한다.

## 12.4 주요 도메인 객체

### Kotlin 모델 예시

```
data class Country(
    val iso2: String,
    val countryKo: String,
    val countryEn: String,
    val capitals: List<Capital>,
    val flagAsset: String,
    val region: Region,
    val difficulty: Int,
    val quizEnabled: Boolean,
)

data class Question(
    val id: String,
    val mode: QuizMode,
    val prompt: Prompt,
    val correctAnswer: Answer,
    val options: List<Answer>,
    val explanation: Explanation,
)
```

## 12.5 퀴즈 엔진 구성

### 엔진 컴포넌트

```
QuizConfig
- QuizMode
- Difficulty
- Regions
- QuestionCount
- TimeLimit
- ReviewPolicy

QuestionGenerator
- CandidateSelector
- DistractorGenerator
- DuplicateGuard
- AmbiguityValidator
- QuestionShuffler

AnswerEvaluator
- MultipleChoiceEvaluator
- BooleanEvaluator
- TextNormalizer
- AliasMatcher
```

## 13. 데이터 수집 및 배포 파이프라인

### 13.1 처리 순서

1. 외교부 API에서 전체 페이지를 조회한다.
2. ISO 2 자리 코드를 기본 키로 사용한다.
3. 수도 문자열에서 한글명, 영문명, 부가 설명을 분리한다.
4. 국가 파일과 ISO 코드를 기준으로 결합한다.
5. 수동 보정 파일인 overrides.json을 적용한다.
6. 국가·지역 출제 범위를 분류한다.
7. 필수 필드 누락과 중복을 자동 검사한다.
8. 검수된 JSON과 국가 이미지를 앱 에셋으로 생성한다.
9. 데이터 버전과 생성일을 기록한다.
10. 테스트를 통과한 데이터만 앱에 포함한다.

## 13.2 수동 보정 파일 예시

```
overrides.json
{
  "countries": {
    "XX": {
      "quizEnabled": false,
      "reason": "수도 데이터 검토 필요"
    },
    "YY": {
      "capitalAliases": ["표기 1", "표기 2"],
      "difficulty": 4
    }
  }
}
```

## 13.3 데이터 검증 규칙

- ☐ iso2 는 비어 있지 않고 데이터셋 안에서 유일해야 한다.
- ☐ 출제 대상 국가는 국기 이미지와 최소 하나의 수도 정답이 있어야 한다.
- ☐ 대표 수도가 별칭 목록에 포함되어야 한다.
- ☐ 국기 파일명이 ISO 코드와 일치해야 한다.
- ☐ 객관식에서 정답과 오답의 표시 문자열이 중복되면 안 된다.
- ☐ 주관식 가능 국가에는 정규화된 정답 목록이 있어야 한다.
- ☐ 데이터 갱신 전후 삭제·추가·변경 국가를 비교해야 한다.

## 14. API 운영 정책

### 14.1 MVP 운영 방식

- 개발계정으로 API 활용신청을 진행한다.
- 개발용 스크립트에서만 API 를 호출한다.
- 정규화된 데이터를 앱에 포함한다.
- 앱 실행 중 외교부 API 를 직접 호출하지 않는다.
- API 키는 로컬 환경변수 또는 CI 비밀값으로 관리한다.
- 앱 설정 화면에 데이터 기준일을 표시한다.

### 14.2 향후 데이터 갱신 방식

| 방식           | 흐름                                             | 적합한 시점             |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------|
| A. 앱 업데이트    | 외교부 데이터 갱신 -> 새 앱 버전에 포함 -> Google Play 업데이트   | 초기 서비스, 서버 비용 최소화  |
| B. 자체 데이터 서버 | 외교부 데이터 갱신 -> 검수 JSON 배포 -> 앱 버전 확인 -> Room 갱신 | 데이터 갱신 속도가 중요해진 이후 |

### 14.3 데이터 출처 표시 문구

#### 앱 정보 화면 문구

국가·수도 정보 출처:  
외교부 국가·지역별 일반사항, 공공데이터포털

국기 이미지 출처:  
외교부 국가(지역)별 국기 이미지

데이터 기준일: YYYY 년 MM 월 DD 일

본 앱은 외교부가 제작하거나 공식 인증한 앱이 아닙니다.

## 15. 통계 및 분석

### 15.1 사용자에게 제공할 통계

- 총 풀이 문제 수, 전체 정답률, 최근 7 일·30 일 정답률
- 국가·수도·관계별·지역별·난이도별 정답률
- 평균 응답 시간, 최고 연속 정답, 숙련 국가 수
- 가장 많이 틀린 국가, 가장 많이 혼동한 국가 쌍
- 복습 예정 문제 수와 숙련도 변화

### 15.2 서비스 운영 지표

| 지표              | 확인 목적              |
|-----------------|--------------------|
| 퀴즈 시작 대비 완료율    | 세션 길이와 난이도 적정성     |
| 유형별 선택 비율       | 인기 퀴즈 파악           |
| 문제당 평균 응답 시간    | 문제 난이도 판단          |
| 유형별 정답률         | 지나치게 어렵거나 쉬운 문제 탐색 |
| 오답 복습 이용률       | 학습 기능 가치 검증        |
| 일일 퀴즈 완료율       | 반복 방문 유도 효과        |
| 1 일·7 일 재방문율    | 장기 사용 가능성          |
| 데이터 오류 신고 수     | 정답 데이터 품질          |
| 비정상 종료 없는 세션 비율 | 앱 안정성              |

### 15.3 분석 이벤트 예시

#### 이벤트 이름

```
quiz_start
question_answered
question_timeout
hint_used
quiz_complete
review_start
review_complete
daily_quiz_complete
mode_selected
difficulty_changed
country_detail_open
data_update_complete
```

#### 개인정보 최소화

주관식에 사용자가 입력한 원문은 분석 서버로 전송하지 않고 정답 여부와 정규화된 문제 ID 만 기록한다.

## 16. 접근성 및 사용성

### 16.1 스크린리더

국기 문제에서 이미지의 접근성 설명을 국가명으로 설정하면 정답이 노출될 수 있다. 풀이 전에는 “국기 문제 이미지”, 정답 공개 후에는 “대한민국 국기”처럼 상태에 따라 설명을 바꾼다.

국기 자체를 볼 수 없는 사용자를 위해 접근성 설정에서 국기 문제를 텍스트·수도 문제로 대체하는 옵션도 고려한다.

### 16.2 시각 접근성

- 색상만으로 정답·오답을 구분하지 않고 아이콘, 텍스트, 테두리를 함께 사용한다.
- 시스템 글자 크기를 반영하고 화면 확대 시 선택지가 잘리지 않도록 한다.



- 국기는 원래 비율을 유지한다.
- 다크 모드에서도 국기 테두리를 구분할 수 있게 한다.

## 16.3 청각 및 촉각

- 효과음은 끌 수 있어야 한다.
- 진동 피드백을 별도로 끌 수 있어야 한다.
- 모든 소리 피드백은 화면 표시로도 제공한다.

## 17. 알림 기능

알림은 선택 사항으로 제공하고 기본적으로 과도하게 사용하지 않는다. 사용자가 알림 시간과 종류를 직접 선택할 수 있게 한다.

| 알림    | 예시                                 |
|-------|------------------------------------|
| 일일 퀴즈 | 오늘의 세계국기 10 문제가 준비되었습니다.           |
| 복습 예정 | 오늘 복습할 수도 문제가 8 개 있습니다.            |
| 연속 학습 | 오늘 한 문제만 풀면 5 일 연속 학습을 이어갈 수 있습니다. |
| 새 콘텐츠 | 유사 국기 챌린지가 추가되었습니다.                |

## 18. 수익화 방향

### 18.1 권장 초기 정책

초기 버전에서는 학습 경험과 재방문을 검증을 우선하고 핵심 퀴즈를 무료로 제공한다.

### 18.2 확장 가능한 수익 모델

| 모델      | 내용                        |
|---------|---------------------------|
| 광고 제거   | 일회성 구매로 광고 제거             |
| 프리미엄 테마 | 지도, 여권, 여행 스탬프 형태의 디자인 테마 |
| 고급 통계   | 장기간 학습 분석과 세부 취약점 리포트     |
| 추가 챌린지  | 고급 지역·영토·유사 국기 문제팩        |
| 가족 공유   | 여러 학습 프로필과 가족 순위          |

#### 광고 원칙

문제 풀이 도중에는 전면 광고를 노출하지 않는다. 결과 화면이나 모드 이동 구간에서만 제한적으로 노출한다.

## 19. MVP 범위

### 19.1 첫 출시 포함 기능

#### 데이터

- 외교부 일반사항 데이터 수집
- 외교부 국기 데이터 결합
- 수도 정규화
- 수동 예외처리
- 데이터 검증 스크립트
- 로컬 데이터 내장

## 퀴즈

- 국기 보고 국가 맞추기
- 국가 보고 국기 맞추기
- 국가 보고 수도 맞추기
- 수도 보고 국가 맞추기
- 국기 보고 수도 맞추기
- 국가·수도 OX
- 국기·국가 OX
- 타임어택
- 생존 모드
- 일일 10 문제
- 혼합 모의고사
- 오답 복습

## 사용자 기능

- 난이도·지역·문제 수 선택
- 오답 노트
- 관계별 숙련도
- 기본 통계
- 국가 도감
- 효과음·진동·테마 설정
- 데이터 출처 화면
- 완전 오프라인 실행

## 19.2 첫 출시 제외 기능

- 회원가입
- 클라우드 동기화
- 실시간 랭킹
- 실시간 1 대 1 대전
- 사용자 제작 문제
- 친구 기능
- 주관식 전체 지원
- 서버 기반 자동 업데이트
- 지도 위치 퀴즈
- 국가 상식 확장 퀴즈

## 20. 개발 단계

| 단계           | 주요 작업                                                |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 0. 데이터 기반    | API 수집, 국기 변환, ISO 조인, 수도 파서, 예외처리, 검증 테스트, 출제 범위 확정 |
| 1. 공통 퀴즈 엔진  | 문제 모델, 선택지 생성기, 중복 방지, 정답 판정, 세션 상태, 점수, 단위 테스트      |
| 2. 기본 사용자 경험 | 홈, 모드 선택, 설정, 문제, 피드백, 결과, 타임어택, 생존                  |
| 3. 학습 기능     | 오답 노트, 관계별 숙련도, 복습 일정, 국가 도감, 통계, 일일 퀴즈              |
| 4. 출시 준비     | 접근성, 오프라인, 저사양 기기, 데이터 검수, 정책, 스토어 자료, 운영계정 확인       |
| 5. 확장        | 주관식, 유사 국기, 기억 카드, 지역 투어, 맞춤 퀴즈, 국가 상식, 랭킹, 비동기 대결   |

## 21. 완료 조건

- ☐ 네트워크를 차단한 상태에서 기본 퀴즈가 정상 실행된다.

- ☐ 앱에 API 키가 포함되어 있지 않다.
- ☐ 모든 출제 대상 국가에 국가명, 수도, 국기 데이터가 존재한다.
- ☐ 한 세션 안에서 동일 문제가 부적절하게 반복되지 않는다.
- ☐ 객관식 선택지에 중복 답안이 나타나지 않는다.
- ☐ 수도 별칭과 복수 정답 정책이 테스트로 검증된다.
- ☐ 화면 회전이나 프로세스 재생성 후 현재 퀴즈가 복구된다.
- ☐ 오답과 숙련도가 앱 종료 후에도 유지된다.
- ☐ 국기 이미지가 깨지거나 잘못 연결된 국가가 없다.
- ☐ 데이터 버전과 출처가 앱에서 확인 가능하다.
- ☐ 국기, 수도, 혼합 문제의 통계가 각각 저장된다.
- ☐ 다크 모드와 시스템 글자 확대에서 주요 화면이 정상 표시된다.
- ☐ 스크린리더 사용 시 문제의 정답이 사전에 노출되지 않는다.
- ☐ 지원 대상 기기에서 비정상 종료 없이 전체 퀴즈 흐름을 완료할 수 있다.

## 22. 예상 위험과 대응

| 위험                    | 영향              | 대응                    |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 수도 원본 문자열 형식이 일정하지 않음 | 잘못된 정답 생성       | 파서와 수동 보정 파일 병행       |
| 일반사항과 국기 데이터 건수 차이    | 국기 누락 또는 잘못된 연결 | ISO 코드 조인 검증 및 출제 제외  |
| 복수 수도·표기 차이           | 주관식 오답 판정       | 복수 정답과 별칭 목록 관리       |
| 지역·영토가 국가와 함께 포함      | 사용자 혼란          | 기본 국가와 확장 지역 분리       |
| API 키 노출              | 호출량 소진 및 오용     | 앱 직접 호출 금지            |
| 국기 변경 또는 데이터 노후화      | 잘못된 이미지 제공      | 데이터 기준일 표시 및 정기 검수    |
| 퀴즈 유형이 너무 많음          | 메뉴 복잡도 증가       | 추천 모드와 전체 모드 분리       |
| 단순 무작위 오답             | 문제가 지나치게 쉬움     | 지역·유사도 기반 오답 생성       |
| 게임 요소가 학습을 방해         | 빠른 찍기 증가        | 정확도와 숙련도를 별도로 평가      |
| 정치적으로 민감한 국가 표기       | 이용자 이의 제기       | 외교부 표기 우선 및 출처·기준일 공개 |
| 일일 연속 학습이 부담으로 작용     | 앱 이탈            | 연속 기록보다 누적 학습을 우선 표시  |

## 23. 최종 권장안

### 핵심 기술 결정

각 퀴즈를 별도 기능으로 만들지 않고 문제 제시 타입·정답 타입·게임 규칙을 조합하는 공통 퀴즈 엔진을 만든다.

첫 출시에서는 사용자가 체감할 수 있는 약 10 개 내외의 퀴즈 모드를 제공하되 내부 구조는 향후 40 개 이상의 변형 문제를 추가할 수 있도록 설계한다.

### 초기 핵심 조합

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 국가 → 국가 | 국가 → 국기 | 국가 → 수도 | 수도 → 국가 |
| 국가 → 수도 | OX 판정   | 타입어택    | 오답 복습   |

- 일일 퀴즈

- 생존 모드
- 혼합 모의고사

## 제품 차별점

1. 국가·국가·수도를 양방향으로 연결하는 문제 구조
2. 사용자가 틀린 관계를 기억하고 다시 출제하는 학습 시스템
3. 인터넷 없이도 빠르고 안정적으로 실행되는 오프라인 중심 구조

MVP는 외교부 데이터 정규화, 공통 퀴즈 엔진, 오답 복습을 우선 완성하고 유사 국가·주관식·기억 카드·지역 투어·랭킹은 사용자 반응을 확인한 뒤 순차 확장한다.

## 부록 A. 데이터 모델 예시

### A.1 Kotlin 모델

#### Kotlin

```
@Serializable
data class CountryQuizItem(
    val iso2: String,
    val countryKo: String,
    val countryEn: String,
    val capitals: List<Capital>,
    val acceptedAnswers: List<String> = emptyList(),
    val flagAsset: String,
    val region: String,
    val difficulty: Int,
    val quizEnabled: Boolean = true,
)

@Serializable
data class Capital(
    val ko: String,
    val en: String,
    val type: String = "official",
)
```

### A.2 관계별 속련도 모델

#### Kotlin

```
data class UserMastery(
    val countryIso2: String,
    val relationType: RelationType,
    val attempts: Int,
    val correctCount: Int,
    val masteryLevel: Int,
    val lastAskedAt: Long?,
    val nextReviewAt: Long?,
)
```

### A.3 정답 문자열 정규화 원칙

- 앞뒤 공백 제거 및 연속 공백 축소
- 영문 대소문자 무시
- 마침표·쉼표 등 선택적 구두점 제거
- 한글·영문 공식 표기와 별칭 목록 비교
- 복수 수도는 허용 답안 목록으로 판정
- 애매한 국가는 주관식 출제 대상에서 제외

## 부록 B. 공식 참고 자료

[1] 외교부 국가·지역별 일반사항 OpenAPI

<https://www.data.go.kr/data/15099534/openapi.do>

[2] 외교부 국가(지역)별 국기 이미지 파일데이터

<https://www.data.go.kr/data/15076571/fileData.do>

[3] Android Developers – Build an offline-first app

<https://developer.android.com/topic/architecture/data-layer/offline-first>

[4] Android Developers – Save data in a local database using Room

<https://developer.android.com/training/data-storage/room>

**문서 사용 시 유의:** 실제 개발·배포 전 공공데이터포털의 최신 이용조건, 운영계정 절차와 데이터 갱신일을 다시 확인한다.